

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji obiektów telekomunikacyjnych

Warunki i wymagania techniczne montażu konstrukcji antenowej

Wymagania ogólne – Ustawa Kodeks Pracy

Konstrukcję projektuje się zgodnie z wymogami następujących norm:

**PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003,
PN-76/B-03001, PN-84/B-03205, PN-86/B-02015,
PN-80/B-02010, PN-77/B-02011, PN-83/B-02482,
PN-87/B-02013, PN-90/B-03200, PN-B-03204:2002,
PN-B-03215:1998, PN-B-03264:1999**

oraz w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Warunki i wymagania techniczne montażu konstrukcji antenowej

Składowanie konstrukcji:

- powinno uwzględniać projekt zagospodarowania placu budowy, technologię i kolejność montażu,
- na podkładach z drewnianych bali (min. 150×150 mm) ułożonych na przygotowanym podłożu (np. uwałowany grys w warstwie o gr. 15 cm).

Przenoszenie elementów konstrukcji żurawiem:

- powinno odbywać się min. 1 m nad przeszkodami,
- ze względu na złożoność, konstrukcję powinno montować się próbnie na zakładach prefabrykacji.

Należy zabronić pracownikom przebywania i wszelkiej pracy pod zawieszonym ciężarem.

Warunki i wymagania techniczne montażu konstrukcji antenowej

Niedopuszczalny jest montaż konstrukcji wieży lub masztu bez wcześniejszego sprawdzenia poprawności jej wykonania.

Zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów, konstrukcji itp. bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów bliższej niż:

- 1,2 m – nN,
- 2,5 m – WN do 15 kV,
- 3,1 m – WN do 30 kV,
- 4,15 m – WN powyżej 30 kV,

chyba że przepisy szczególne (lub zakładowe) przewidują inaczej.

Montaż konstrukcji antenowej

Montaż konstrukcji należy prowadzić na podstawie projektu montażu ze szczególnym uwzględnieniem:

- obliczeń stateczności konstrukcji w trakcie montażu,**
- kotwienia montażu za pomocą lin montażowych,**
- wykonania połączeń i końcówek lin stałych,**
- siły wiatru, przy której można prowadzić prace montażowe, max 10 m/s.**

Zabronione jest prowadzenie montażu podczas złych warunków atmosferycznych (wiatr, mgła, oblodzenie).

Podczas montażu dużych konstrukcji korzysta się często z usztywnienia montażowego pozwalającego na zwiększenie sztywności ściskanych elementów – tzw. konstrukcji pomocniczych czy montażowych.

Montaż konstrukcji antenowej

Połączenia śrubowe powinny być wykonane zgodnie z projektem (odpowiednie śruby, podkładki, nakrętki itp.) i zabezpieczone przed poluzowaniem (podkładki sprężyste, nakrętki samoblokujące itp.). W przypadku połączeń sprężanych, sprawdzeniu podlega przygotowanie powierzchni ciernych oraz stopień sprężenia połączeń.

Sprawdzona powinna być także szczelność połączenia:

- szczelinomierz (0,2 mm) nie powinien wchodzić pomiędzy łączone elementy głębiej niż 20 mm,
- przyleganie łba i nakrętki śruby powinno być bezpośrednie lub poprzez podkładki do łączonych elementów,
- długość śruby poza nakrętkę powinna wynosić min. 2 pełne zwoje.

Montaż konstrukcji antenowej

Konstrukcje powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją, zgodnie z projektem – wymogi norm: PN-70/H-97052, PN-71/H-97053, PN-79/H-97070, PN-90/E-05030/00, PN-90/E-05030/10 oraz PN-91/B-01813.

Zmontowana konstrukcja powinna być uziemiona oraz ogrodzona w promieniu min. 6 m, lecz nie mniejszym niż $\frac{1}{8}$ wysokości, i oznaczona tablicami ostrzegawczymi.

Montaż w zasięgu pola elektromagnetycznego linii WN powinien być opracowany i zatwierdzony przez odpowiednie służby, np. ZE, RE itp.. Pracownicy powinni być uprawnieni do prowadzenia robót montażowych.

Systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

System służy do zabezpieczenia drogi wspinania oraz stanowiska pracy. Składa się z lin lub szyn, które umożliwiają swobodne wspinanie lub pracę na pomostach roboczych i jednocześnie zabezpieczają przed nagłym upadkiem, poprzez system blokujący oraz uprząż roboczą.

Ze względu na specyfikę oraz indywidualne opatentowane rozwiązania konstrukcyjne systemu, jego montaż, konserwacja, naprawy i przeglądy mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione, posiadające odpowiednie przeszkolenie. Należy przestrzegać wewnętrznych procedur obsługi, opracowanych przez producenta danego systemu.

Pracownicy korzystający z systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości powinni posiadać dopuszczenie do prac na wysokości oraz być przeszkoleni do pracy z danym systemem.

Systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Systemy linowe

Elementem zabezpieczającym jest lina stalowa o średnicy min. 6 mm, po której porusza się urządzenie blokujące. Lina jest rozwieszona i napięta wzdłuż drogi wspinania. Do napięcia stosuje się nakrętki rzymskie.

Na pomostach roboczych stosuje się stanowiska asekuracyjne tzw. uchwyty lub poręcze zabezpieczające. Podczas pracy szczególną uwagę należy zwrócić przy zmianie stanowiska asekuracyjnego.

Systemy szynowe

Składają się z szyn o przekroju C lub H, wsporników montażowych różnych typów, zabezpieczeń krańcowych dróg wspinania i stanowisk pracy oraz urządzeń blokujących (tzw. wózki).

Inne systemy

Systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Kompleksowy system zabezpieczenia posiada certyfikat bezpieczeństwa – obowiązują restrykcyjne wymagania dotyczące w szczególności:

- jakości montażu,
- liczby i rozstawu wsporników montażowych,
- montażu ograniczników krańcowych,
- połączeń szyn prowadzących i elementów pośrednich.

Podczas okresu eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do konstrukcji.

Zaleca się roczne przeglądy stanu technicznego systemu oraz urządzeń blokujących. Przeglądów mogą dokonywać tylko upoważnione osoby na podstawie odpowiednich certyfikatów i pozwoleń.

Podstawowe zasady BHP i środowiskowe

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów utrzymania tych poziomów.

W otoczeniu źródeł wytwarzających elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wartość średniej gęstości mocy nie może przekroczyć $0,1 \text{ W/m}^2$.

W przypadku przekroczenia wartości normatywnych na danym terenie, według Ustawy *Prawo ochrony środowiska*, tworzy się obszar ograniczonego użytkowania, z zakazem przebywania ludzi.

Do pracy mogą zostać dopuszczone tylko osoby z ważnymi bieżącymi badaniami lekarskimi. Prace montażowe na wysokości mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowane osoby legitymujące się uprawnieniami do prowadzenia robót na wysokości.

Promieniowanie elektromagnetyczne

W celu wyznaczenia na obiekcie stref, w których przebywanie jest zabronione lub ograniczone ze względu na zbyt wysokie natężenia pól elektrycznych lub magnetycznych, przeprowadza się pomiary tych pól.

Graniczne, dopuszczalne wartości natężeń pól w poszczególnych stref określa

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 *w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy* (Dz. U. Nr 217 z dnia 18 grudnia 2002, poz. 1833).

BHP przy budowie

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.) wraz z uzupełnieniami.

W szczególności przestrzegać należy następujących zasad:

Praca na wysokości może odbywać się tylko w zespołach dwuosobowych, których członkowie powinni posiadać kwalifikacje osób na stanowiskach wymagających szczególnych zdolności psychofizycznych (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.; Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996).

Prace należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekroczy wartość 10 m/s.

BHP przy budowie

W szczególności przestrzegać należy następujących zasad:

Prace należy wstrzymać w przypadku wystąpienia: burz, opadów atmosferycznych i warunków ograniczonej widoczności (mgła, zmrok).

Wszystkie osoby powinny posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni pracownik powinien zostać skierowany na badania stwierdzające jego zdolność do powrotu do pracy na stanowisku.

Wszystkie osoby powinny przejść szkolenie BHP stanowiskowe.

Teren pod pracami na wysokości powinien zostać odgrodzony taśmą (strefa min. 6 m od budowli, lecz nie mniej niż $\frac{1}{8}$ wysokości najwyższego stanowiska pracy), a w jego obrębie nie powinni przebywać ludzie.

BHP przy budowie

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w niezbędny sprzęt do pracy na wysokości, w którego skład wchodzi m.in.:

- a) oddzielne uprząże,**
- b) urządzenie przepinkowe z tłumikiem,**
- c) kask,**
- d) rękawice robocze,**
- e) obuwie robocze,**
- f) odzież ochronna,**
- g) urządzenie samohamowne (wózek itp.),**
- h) lina główna (min. 75 m) i zapasowa (min. 50 m),**
- i) dwie „ósemki”,**
- j) dwa zaczepy taśmowe,**
- k) trzy karabinki,**
- l) zestaw pierwszej pomocy – 1 na zespół.**

BHP przy pracy

Wszystkie prace konserwacyjne i remontowe powinny być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP, krajowych oraz szczegółowych, obowiązujących podczas pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci powinni być do tego uprawnieni i posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D), eksploatacji (E) lub dozoru i eksploatacji, zależnie od zajmowanego stanowiska:

- kierujący zespołem pracowników – E;**
- poleceniodawca – D;**
- koordynujący – D;**
- dopuszczający (wykonujący wyłącznie czynności nadzoru) – D lub E.**

BHP przy pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Każdy pracownik powinien posiadać ważne zaświadczenie o przebytych szkoleniach BHP.

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac, pracownik obowiązkowo powinien zapoznać się z rozkładem pól elektromagnetycznych na stacji, wynikającym z aktualnych pomiarów pól elektromagnetycznych (według Rozporządzenia).

Ponowne wykonanie pomiarów jest niezbędne po każdej zmianie konfiguracji źródeł promieniowania oraz mocy zasilającej.

Dopiero po zapoznaniu z rozkładem pól pracownicy mogą przystąpić do prac. Dodatkowo każda ze stref powinna zostać oznakowana.

BHP przy pracy

Prowadzenie robót na wysokości

Pomosty powinny być zabezpieczone poręczami (wysokość 1,1 m) oraz krawężnikami (wysokość 15 cm), przy czym należy zabezpieczyć przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a poręczą (np. poprzeczka w połowie wysokości poręczy). Przy robotach wykonywanych przejściowo, poręcze i krawężniki można zastąpić przez inne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

Niepotrzebne narzędzia i drobne przedmioty znajdujące się na pomostach powinny być natychmiast zbierane do specjalnie przygotowanych skrzyń. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed porażeniem.

W okresie zimowym należy sprawdzać stan pomostów, przejść, aby nie dopuścić do pracy na oblodzonych i śliskich, pomostach itp. Jeśli to możliwe, należy unikać pracy zimą.

Prowadzenie robót na wysokości, c.d.

Pracownicy skierowani do pracy na wysokości powinni posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające ich do tych prac.

Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości (szczególnie montażyści) są zobowiązani do używania środków zabezpieczających przed upadkiem (np. pasy, uprząże), których stan sprawdzany jest przed każdym wejściem osób na obiekt.

Osoby przebywające w obszarze pod pracującymi na pomostach powinny posiadać kaski ochronne.

Należy zapewnić łączność pomiędzy kolejnymi stanowiskami roboczymi. Jeśli łączność głosem jest uniemożliwiona należy posłużyć się radiotelefonami.

Konstrukcje stalowe, na których prowadzi się roboty powinny posiadać uziemienie, które powinno zostać sprawdzone przed podjęciem prac.

Prowadzenie robót na wysokości, c.d.

Prowadzenie prac podczas burzy jest niedozwolone.

Roboty prowadzone na działających urządzeniach nadawczych mogą być wykonywane jedynie w miejscach dopuszczonych do przebywania dla ludzi, zgodnie z pomiarami rozkładu pola.

Nie wolno prowadzić prac przy prędkości wiatru przekraczającej 10 m/s, podczas burz i opadów oraz w okresie ograniczonej widoczności.

W trakcie prowadzenia prac w pobliżu urządzeń elektrycznych należy zachować następujące odległości dla stanowisk pracy:

- 3 m od urządzeń nN;**
- 5 m od urządzeń SN do 15 kV;**
- 10 m od urządzeń powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30 kV;**
- 15 m od urządzeń powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV;**
- 30 m od urządzeń powyżej 110 kV.**